Le caralluma

(Caralluma adscendens)

Institut Européen des Substances Végétales

Régulation de la prise alimentaire

Le maintien de notre poids est sous la dépendance d'un équilibre entre les entrées (prise alimentaire) et les sorties (énergie dépensée). Les stratégies mises en place par notre organisme pour maintenir cette homéostasie énergétique sont finement régulées et font intervenir de nombreuses structures dont le système nerveux central.

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

1. Orr, J. & Davy, B. (2005) Dietary influences on peripheral hormones regulating energy intake: potential applications for weight management. *J Am. Diet Assoc* 105: 1115-1124.

2. Luquet, S. (2008) [What's new in the regulation of eating?]. Med Sci (Paris) 24: 680-682.

3. Sam, A. H., Troke, R. C., Tan, T. M. & Bewick, G. A. (2011) The role of the gut/brain axis in modulating food intake. *Neuropharmacology*.

4. Mantzoros, C. S., Magkos, F., Brinkoetter, M., Sienkiewicz, E., Dardeno, T. A., Kim, S. Y., Hamnvik, O. P. & Koniaris, A. (2011) Leptin in human physiology and pathophysiology. *Am. J Physiol Endocrinol. Metab* 301: E567-E584.

5. Wren, A. M. & Bloom, S. R. (2007) Gut hormones and appetite control. *Gastroenterology* 132: 2116-2130.

STRUCTURES IMPLIQUÉES

Un élément essentiel du système nerveux autonome est impliqué dans l'intégration des signaux provenant de l'estomac ou de l'intestin grêle : **le noyau du tractus solitaire (NTS)**. Il reçoit les informations mécaniques ou humorales issues du tractus digestif par des afférences du nerf vague.

L'hypothalamus est lui aussi au cœur de cette régulation. Il est divisé en plusieurs structures. Les noyaux ventro-médians représentent le centre de la satiété et l'hypothalamus latéral représente le centre de la faim. Ces deux zones sont elles-mêmes modulées par une autre structure située à la base de l'hypothalamus, le **noyau arqué,** qui contient deux populations neuronales différentes :

- Les **neurones orexigènes** : neurones à peptide Y (NPY) et *agouti-related protein* (AgRP)
- Les **neurones anorexigènes** : neurones pro-opiomélanocortines (POMC) et *cocain and amphetamin regulated transcript* (CART) [1].

CHRONOLOGIE

Les différentes étapes d'un épisode alimentaire peuvent se découper en trois phases :

- la **phase pré-ingestive** caractérisée par la sensation de faim
- la **phase prandiale** qui correspond à la prise alimentaire et au processus de rassasiement
- la **phase post-prandiale** caractérisée par la satiété et dont la durée est variable.

• La **phase pré-ingestive**, se caractérise par la stimulation des **neurones orexigènes** par une hormone sécrétée par l'estomac, la **ghréline**.

• La **phase prandiale** est modulée par des **signaux sensoriels** (aspect, goût, couleur, odeur, texture des aliments) et **digestifs** comme la distension gastrique, l'arrivée des nutriments au niveau de l'intestin grêle ainsi que les hormones et peptides sécrétés par le tractus digestif. Ainsi la **cholecystokinine** (CCK) sécrétée par le petit intestin et le ***glucagon like peptide-1*** (GLP-1) sécrétés par les cellules L endocrines du tractus gastro-intestinal distal vont agir au niveau du nerf vague afin de diminuer la prise alimentaire [2].

• La **phase post-prandiale** est sous la dépendance de messagers libérés par le pancréas (insuline) ou l'iléon et le côlon (peptide tyrosine-tyrosine – PYY, par exemple) *(cf. Tableau 1)* qui vont agir au niveau des **neurones anorexigènes du noyau arqué (ARC)** afin de diminuer la prise alimentaire. L'activation de ces neurones va par la suite engendrer des réponses au niveau des autres aires hypothalamiques et impliquer de nombreux neuromédiateurs *(cf. Tableau 1)* [3]. Tous ces peptides sécrétés par le tractus intestinal mettent en évidence un **axe intestin-cerveau** dans la régulation de la prise alimentaire.

Une autre hormone joue un rôle important dans la diminution de la prise alimentaire, il s'agit de la **leptine**. Elle n'est pas sécrétée par l'intestin mais par le **tissu adipeux** ce qui lui confère le terme d'**adipokine**. Son taux circulant est corrélé à la quantité de masse grasse, elle reflète donc à tout moment l'état des réserves énergétiques lipidiques de l'organisme. Chez les personnes obèses, son taux est plus élevé que chez les personnes minces, amenant certains auteurs à formuler l'hypothèse que l'obésité pourrait être liée à un état de **résistance à la leptine** [4], modifiant le sentiment de satiété.

Il existe également des facteurs hédoniques, socioculturels, familiaux et psycho-affectifs qui peuvent modifier cette signalisation et impliquent, entre autres, le système mésolimbique dopaminergique. Ces facteurs modifient la valeur de « consigne homéostatique » qui favorise une prise alimentaire non homéostatique [3, 5].

Tableau 1 : Principaux signaux impliqués dans la régulation de la prise alimentaire ; signaux centraux (italique) et circulants impliqués dans la régulation de la prise alimentaire et de la dépense énergétique (Luquet, 2008)

Molécules stimulant la prise alimentaire et réduisant la dépense énergétique	Molécules réduisant la prise alimentaire et augmentant la dépense énergétique
Neuropeptide Y (NPY)	*α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH)*
Agouti-related protein (AGRP)	*Cocaine & amphetamine related peptides (CART)*
Melanin-concentrating hormone (MCH)	*Urocortine*
Galanine	*Corticotropin-releasing factor (CRF)*
Orexines A et B (ou hypocrétines)	*Thyrotropin-releasing hormone (TRH)*
Opioïdes	*Noradrénaline*
Endocannabinoïdes	*Neurotensine*
β-endorphine	*Sérotonine*
Ghréline	Leptine
	Insuline
	Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
	Peptide YY3–36 (PYY3–36)
	Oxyntomoduline
	Cholécystokinine (CCK)

LE CARALLUMA

(Caralluma adscendens > synonyme *attenuata, fimbriata)*

FAMILLE DES ASCLÉPIADACÉES

Plante dite «succulente», c'est-à-dire capable d'emmagasiner de l'eau dans ses tiges et ses feuilles, le caralluma était traditionnellement utilisé par les Indiens pour supprimer l'appétit, étancher la soif et augmenter la résistance durant les périodes de chasse. Dans la liste des plantes médicinales indiennes, le caralluma est classé comme un aliment.
Il peut être consommé sous différentes formes : cru, cuit comme un légume ou mis en conserve. Il est également utilisé pendant les périodes de famine.

1. BOTANIQUE

Le caralluma est une plante succulente qui pousse à l'état sauvage en Inde et que l'on plante également aux bords des routes et dans les jardins. Semblable à un arbrisseau qui ne dépasse pas 30 cm de hauteur, le caralluma possède des tiges angulaires, épaisses de 1,5 à 3 cm, qui comportent des feuilles rudimentaires ressemblant à des épines. Ses fleurs en forme d'étoile, de couleur noire, pourpre, jaune ou rouge, apparaissent en été ou en automne. On utilise en médecine les parties aériennes.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES PARTIES AÉRIENNES [5]

→ Glycosides de prégnane (caratubérsides A et B, boucérosides), de flavone, de mégastigmane.
→ Lutéoline-4'-o-néohespéridoside
→ Saponines

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Le caralluma est de la même famille que le *Hoodia gordonii*. Bien que son origine soit différente, **son action coupe-faim est similaire** [2]. Les composés responsables de cette action semblent être les glycosides de pregnane. Ces principes actifs, abondants dans le caralluma, envoient un signal de satiété au cerveau et plus précisément à l'hypothalamus, responsable du contrôle de la faim.
Le caralluma inhiberait également des enzymes impliquées dans la lipogénèse dont la citrate lyase [7].

3.1. Effet modérateur de l'appétit [2]

Une étude clinique randomisée, en double aveugle contre placebo, menée sur des adultes (62 volontaires des deux sexes de 25 à 60 ans) en surpoids (IMC>25), montre l'action du caralluma (1g d'extrait sec hydroalcoolique de parties aériennes de caralluma *per os*/jour pendant 60 jours) sur différents paramètres : poids corporel, indice de masse corporel (IMS), tour de taille et de hanches, pourcentage de masse graisseuse, appétit.

On observe des diminutions significatives ($p<0,01$) plus forte chez le groupe traité par rapport au groupe placebo :

- du tour de taille
- de l'appétit (diminution de 20% après 2 mois de traitement, **figure 1**)

Cette action modératrice de l'appétit serait due aux glycosides de prenagne [5].

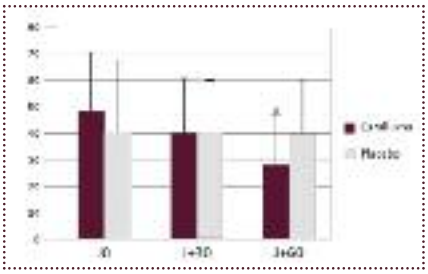

Figure 1 : Evolution de l'appétit chez le groupe traité et le placebo (a: valeur moyenne significativement différente de celle de JO, $p<0,05$).

3.2. Activité lipolytique

Une étude menée par le Laboratoire PhytoPrevent a permis de démontrer l'effet lipolytique du caralluma **(Figure 2)**, en évaluant l'activité lipolytique d'un Extrait de Plantes fraîches Standardisé (EPS - obtenu selon le procédé d'extraction PhytoStandard) sur des explants de tissus adipeux en culture *(ex vivo)*.

Protocole de cette étude :
> Traitement équivalent à 2càc/jour chez un individu de 90 kg.
> Durée du traitement : 10 jours
> Dosage des lipides excrétés (dans le milieu)
> Analyse morphologique des adipocytes

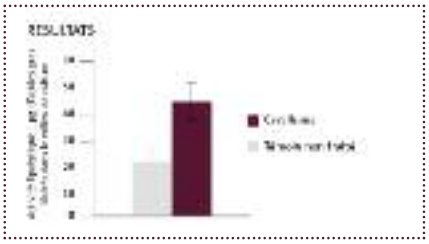

Figure 2 : Activité lipolytique de l'EPS Caralluma

Les résultats obtenus ont mis en évidence :
> Une augmentation de l'excrétion des acides gras de 92%
> Une diminution significative de la taille des adipocytes

BIBLIOGRAPHIE

1. Jayakar B et al., Effect of *Caralluma attenuata* in normal and alloxan induced diabetic rats. *J Herb Pharmacother* ; 2004, 4:35-40

2. Kuriyan R. et al., Effect of *Caralluma fimbriata* extract on appetite, food intake and anthropometry in adult Indian men and women; *Apetite* ; 2007 ; 48(3) : 338-44.

3. Ramesh M. et al., Antinociceptive and anti-inflammatory activity of a flavonoid isolated from *Caralluma attenuata*. J *Ethnopharmacol.*; 1998, 62:63-6.

4. Ramesh M., et al., Flavone glycoside from three caralluma species. *Biochemical Systematics and Ecology* ; 1999, 27: 85-6.

5. Rizwani GH et al., Flavone glycosides of *Caralluma tuberculata* N.ENBrown. *Pak.J.Pharm.Sci.* ; 1990, 3(2) : 27-32.

6. Venkatesh S. et al., Antihyperglycemic activity of *Caralluma attenuata*. *Fitoterapia.*; 2003, 74(3):274-9.

7. Gencor. *Caralluma fimbriata* a new dietary supplement in weight management strategies

3.3. Activité hypoglycémiante [1,6]

Les extraits aqueux et alcooliques de plantes entières (voie orale) de *Caralluma attenuata* (250mg/kg) réduisent le taux de glucose dans le sang de rats diabétiques (P<0,001).

3.4. Activité analgésique et anti-inflammatoire [3]

L'activité anti-inflammatoire a été évaluée par la mesure de la résorption de l'œdème (induit par la carragénine) sur des rats prenant par voie orale soit de la lutéoline-4-o-néohespéridoside (CA-1), extrait de *Caralluma attenuata* fraîche, soit de l'ibuprofène **(figure 3)**

Figure 3 : Résorption de l'oedème, induit par la carragénine, (en fonction du traitement).

L'activité anti-inflammatoire de CA-1 est comparable à celle de l'ibuprofène.

4. TOXICITÉ [3]

Considérant l'utilisation répandue de caralluma comme légume et son utilisation dans la médecine indienne et qu'aucune toxicité n'a été rapportée dans la littérature, le caralluma est considéré comme non toxique.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour.

6. EFFETS SECONDAIRES [12]

Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par manque d'études scientifiques, le caralluma est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés satiétogènes, lipolytiques et hypoglycémiantes :**
- Accompagnement des régimes amaigrissants
- Cellulite
- Insulino-résistance, syndrome métabolique

→ **En rapport avec ses propriétés satiétogènes au niveau hypothalamique :**
- Troubles du comportement alimentaire (hyperphagie)

Les propriétés thérapeutiques du caralluma dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVCAR02 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr